அதிகமாக இருக்கும். ஆகவே, இரும்புத்துண்டு, அதே அளவுள்ள மரக்கட்டையைவிட அதிக நிறையைக் கொண்டிருக்கும். எனவே, இரும்புத்துண்டின் அடர்த்தி மரத்துண்டின் அடர்த்தியை விட அதிகமாகும்.

ஒரு பொருளின் அடர்த்தி என்பது ஓரலகு பருமனில் (1 மீ^{3}) அப்பொருள் பெற்றுள்ள நிறை என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. 'M' நிறை கொண்ட ஒரு பொருளின் பருமன் 'V' எனில், அதன் அடர்த்தியானது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$\text{அடர்த்தி } (D) = \frac{\text{நிறை (M)}}{\text{பருமன் (V)}}$$

$$D = \frac{M}{V}$$

அடர்த்தியின் SI அலகு கிகி/மீ^{3}. அதன் CGS அலகு கி/செ.மீ^{3}.

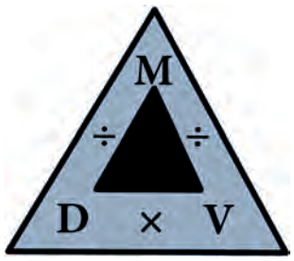
1.4.1 வெவ்வேறு பொருள்களின் அடர்த்தி

வெவ்வேறு பொருள்கள் வெவ்வேறு அடர்த்தியைப் பெற்றுள்ளன. அதிக அடர்த்தியைக் கொண்ட பொருள்கள் அடர்வுமிகு பொருள்கள் எனப்படுகின்றன. குறைந்த அடர்த்தியைக் கொண்ட பொருள்கள் அடர்வுகுறை பொருள்கள் எனப்படுகின்றன. பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படும் சில பொருள்களின் அடர்த்தி, அட்டவணை 1.4ல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1.5 சில பொருள்களின் அடர்த்தி (அறை வெப்பநிலையில்)

வ. எண்	இயல்பு	பொருள்கள்	அடர்த்தி (கிகி/மீ^{3})
1.	வாயு	காற்று	1.2
2.	திரவம்	மண்ணெண்ணெய்	800
3.		நீர்	1,000
4.		பாதரசம்	13,600
5.	திண்மம்	மரம்	770
6.		அலுமினியம்	2,700
7.		இரும்பு	7,800
8.		தாமிரம்	8,900
9.		வெள்ளி	10,500
10.		தங்கம்	19,300

அடர்த்தி, நிறை, மற்றும் கன அளவு ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு பின்வரும் அடர்த்தி முக்கோணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.



அடர்த்தி (D) = நிறை / கனஅளவு

நிறை (M) = அடர்த்தி × கனஅளவு

கனஅளவு (V) = நிறை / அடர்த்தி



சமையல் எண்ணெய் மற்றும் விளக்கெண்ணெய் போன்றவை பார்ப்பதற்கு நீரைவிட அடர்த்தி மிகுந்தவைகளாகத் தோன்றினாலும், அவற்றைவிட நீர் அதிக அடர்த்தி கொண்டது. விளக்கெண்ணெயின் அடர்த்தி 961 கிகி/மீ^{3}. விளக்கெண்ணெயில் ஒரு துளி நீரை இடும்பொழுது, நீர்த்துளி மூழ்குகிறது. ஆனால், நீரில் ஒரு துளி விளக்கெண்ணெயை இடும்பொழுது, அது மிதந்து நீரின் மீது ஒரு படலத்தை உருவாக்கிறது. எனினும், சில எண்ணெய் வகைகள் நீரைவிட அதிக அடர்த்தி கொண்டவை.

கணக்கு 1.4

280 கிகி நிறை கொண்ட ஒரு திட உருளையின் கனஅளவு 4 மீ^{3}. அதன் அடர்த்தியைக் காண்க.

தீர்வு

$$\text{உருளையின் அடர்த்தி (D)} = \frac{\text{உருளையின் நிறை (M)}}{\text{உருளையின் கன அளவு (V)}}$$

$$= \frac{280}{4} = 70 \text{ கிகி/ மீ}^3$$

கணக்கு 1.5

இரும்பினால் செய்யப்பட்ட ஒரு பெட்டியின் பருமன் 125 செ.மீ^{3}. அதன் நிறையைக் காண்க. (இரும்பின் அடர்த்தி = 7.8 கி/ செ.மீ^{3}).

தீர்வு

அடர்த்தி = நிறை / கனஅளவு

எனவே, நிறை = அடர்த்தி × கனஅளவு

= 125 × 7.8 = 975 கி.

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd 8 14-04-2020 18:37:55